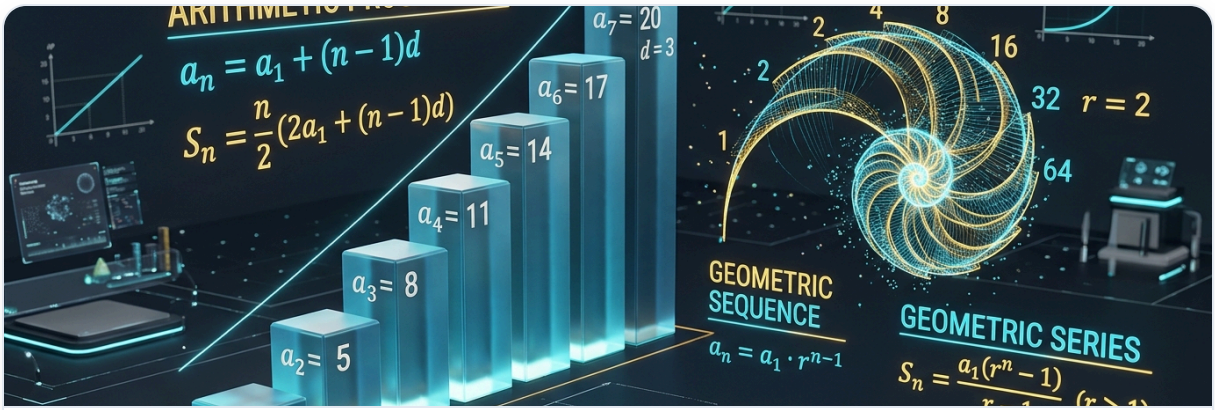
CHAPTER 01 កម្មវិធីសិក្សាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី ១១ កម្រិតមូលដ្ឋាន

ជំពូកទី ១ ៖ ស៊ីតចំនួនពិត

(Real Sequences and Mathematical Induction)



រូបភាពគំនិត ៖ ស៊ីតនព្វន្ត (Arithmetic Progression) & ស៊ីតធរណីមាត្រ (Geometric Spirals)

ស្ថាប័នអប់រំ	កម្រិតសិក្សា	រចនាបថស្លាយ
វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ (NGS)	**ថ្នាក់ទី ១១ (កម្រិតមូលដ្ឋាន)**	**Pure White Academic Edition**

ផែនទីមេរៀនជំពូកទី ១ (Curriculum Roadmap - ៦ មេរៀនពេញលេញ)

មេរៀនទី ១ ៖ សញ្ញាណស៊ីត & អថេរភាព

និយមន័យ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, តួទី n, ស៊ីតកើន/ចុះ/ម៉ូណូតូន និងស៊ីតទាល់លើ/ក្រោម។

មេរៀនទី ២ ៖ ស៊ីតនព្វន្ត (Arithmetic)

ផលសងរួម d, តួទី n: $a_n = a_1 + (n-1)d$, បីតួជាប់គ្នា $2b = a + c$, ផលបូក S_n។

មេរៀនទី ៣ ៖ ស៊ីតធរណីមាត្រ (Geometric)

ផលធៀបរួម q, តួទី n: $a_n = a_1 q^{n-1}$, បីតួជាប់គ្នា $b^2 = ac$, ផលបូកកំណត់ S_n & ផលបូកអនន្ត S_∞។

មេរៀនទី ៤ ៖ ផលបូកផ្សេងៗនៃស៊ីត

សញ្ញាណផលបូកស៊ិចម៉ា $\sum$, រូបមន្តផលបូកស្វ័យគុណ $\sum k, \sum k^2, \sum k^3$ និង Telescoping Sum។

មេរៀនទី ៥ ៖ ទំនាក់ទំនងកំណើន

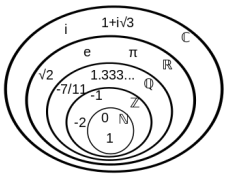
ផលសងលំដាប់ទី១ & ទី២, ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ $a_{n+1} = pa_n + q$ ដោយប្រើស៊ីតជំនួយ។

មេរៀនទី ៦ ៖ វិចារអនុមាណរួមគណិតវិទ្យា

គោលការណ៍គ្រឹះ ៣ ជំហាន (មូលដ្ឋាន, សម្មតិកម្ម, និងការបង្ហាញ $n = k + 1$) លើសមភាព និងភាពចែកដាច់។

រំលឹក ៖ ចំណាត់ថ្នាក់ចំនួនពិត (The Real Number System)

- **សំណុំចំនួនគត់ធម្មជាតិ** $\mathbb{N}$៖ $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
- **សំណុំចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប** $\mathbb{Z}$៖ $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- **សំណុំចំនួនសនិទាន** $\mathbb{Q}$៖ $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$
- **សំណុំចំនួនអសនិទាន** $\mathbb{Q}^c$៖ $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e$ (ទសភាគមិនខួប)
- **សំណុំចំនួនពិត** $\mathbb{R}$៖ $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^c$



ដ្យាក្រាមទំនាក់ទំនង ៖ $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

ចំណាំ សំខាន់ សម្រាប់ ស្ទីត៖ ស្ទីតគឺជា n ចេញពី $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ហើយ $\mathbb{R}$ ។ អនុគមន៍ សំណុំ ផ្តល់ ដែលយក ចំនួនគត់ តម្លៃ តម្លៃ ធម្មជាតិ ជា អថេរ ចំនួន ពិត ក្នុង

១. សញ្ញាណ និងនិយមន័យនៃស្ទីត (Concept & Definition)

និយមន័យគ្រឹះ (Fundamental Definition)

ស្ទីតនៃចំនួនពិត (Real Sequence) គឺជាអនុគមន៍លេខដែលកំណត់ពីសំណុំចំនួនគត់ធម្មជាតិ $\mathbb{N}$ (ឬសំណុំរងនៃ $\mathbb{N}$) ទៅកាន់សំណុំចំនួនពិត $\mathbb{R}$៖

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R} \quad \text{កំណត់ដោយ} \quad n \mapsto f(n) = a_n$$

គេតាងតួនៃស្ទីតដោយ៖ a_1 (តួទី ១), a_2 (តួទី ២), ..., a_n (តួទី n)។ សរសេរកាត់ដោយ (a_n) ឬ $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$។

✍ **លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៤ លំហាត់ពង្រឹងចំណុចទី ១)**

លំហាត់ ១.១ ៖ រក ៥ តួដំបូងនៃស្ទីត (a_n) ដែល $a_n = 3n - 2$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ១.២ ៖ រក ៥ តួដំបូងនៃស្ទីត (b_n) ដែល $b_n = \frac{n}{n+1}$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ១.៣ ៖ រក ៥ តួដំបូងនៃស្ទីត (c_n) ដែល $c_n = (-1)^n \cdot 2n$ — កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ១.៤ ៖ រក ៥ តួដំបូងនៃស្ទីត (u_n) ដែល $u_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ — កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត (ជំនួស $n = 1, 2, 3, 4, 5$) ៖

- **លំហាត់ ១.១ ៖** $a_1 = 3(1) - 2 = 1, a_2 = 4, a_3 = 7, a_4 = 10, a_5 = 13 \implies \mathbf{1, 4, 7, 10, 13}$
- **លំហាត់ ១.២ ៖** $b_1 = \frac{1}{2}, b_2 = \frac{2}{3}, b_3 = \frac{3}{4}, b_4 = \frac{4}{5}, b_5 = \frac{5}{6} \implies \mathbf{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}}$
- **លំហាត់ ១.៣ ៖** $c_1 = (-1)(2) = -2, c_2 = 4, c_3 = -6, c_4 = 8, c_5 = -10 \implies \mathbf{-2, 4, -6, 8, -10}$

- **លំហាត់ ១.៤ ៖** $u_1 = \frac{1}{1} = 1, u_2 = -\frac{1}{4}, u_3 = \frac{1}{9}, u_4 = -\frac{1}{16}, u_5 = \frac{1}{25}$
  $\Longrightarrow$ $\mathbf{1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}}$

🔍 ២. ការកំណត់តួទី n នៃស៊ុីត (Determining the n-th Term)

លំនាំគំរូ ៖ ស៊ុីត $3, 5, 7, 9, \ldots$

- $a_1 = 3 = 2(1) + 1$
- $a_2 = 5 = 2(2) + 1$
- $a_3 = 7 = 2(3) + 1$
- $\Longrightarrow \mathbf{a_n = 2n + 1}$

លំនាំគំរូ ៖ ស៊ុីត $2, 4, 8, 16, \ldots$

- $a_1 = 2 = 2^1$
- $a_2 = 4 = 2^2$
- $a_3 = 8 = 2^3$
- $\Longrightarrow \mathbf{a_n = 2^n}$

✍️ លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៤ លំហាត់កំណត់តួទី N)

លំហាត់ ២.១ ៖ កំណត់តួទី n នៃស៊ុីត $4, 7, 10, 13, 16, \ldots$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ២.២ ៖ កំណត់តួទី n នៃស៊ុីតការ៉ែ $1, 4, 9, 16, 25, \ldots$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ២.៣ ៖ កំណត់តួទី n នៃស៊ុីតប្រភាគ $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots$ — កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ២.៤ ៖ កំណត់តួទី n នៃស៊ុីត $-1, 2, 7, 14, 23, \ldots$ — កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ២.១ ៖** $a_1 = 3(1) + 1 = 4, a_2 = 3(2) + 1 = 7, \cdots \implies \mathbf{a_n = 3n + 1}$
- **លំហាត់ ២.២ ៖** $a_1 = 1^2, a_2 = 2^2, a_3 = 3^2, \cdots \implies \mathbf{a_n = n^2}$
- **លំហាត់ ២.៣ ៖** ភាគយកគឺ n និងភាគបែងគឺ $n + 1 \implies \mathbf{a_n = \frac{n}{n+1}}$
- **លំហាត់ ២.៤ ៖** $a_1 = 1^2 - 2 = -1, a_2 = 2^2 - 2 = 2, a_3 = 3^2 - 2 = 7 \implies \mathbf{a_n = n^2 - 2}$

៣. អថេរភាពនៃស្ទីត (Monotonicity of Sequences)

ស្ទីតកើន (Increasing)

$$a_{n+1} - a_n > 0 \quad (\text{ឬ } \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \text{ បើ } a_n > 0)$$

$a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_n < a_{n+1}$

ស្ទីតចុះ (Decreasing)

$$a_{n+1} - a_n < 0 \quad (\text{ឬ } \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \text{ បើ } a_n > 0)$$

$a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n > a_{n+1}$

✍️ លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៤ លំហាត់សិក្សាភាពកើនចុះ)

លំហាត់ ៣.១ ៖ សិក្សាភាពកើនចុះនៃ $a_n = 4n - 5$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៣.២ ៖ សិក្សាភាពកើនចុះនៃ $a_n = \frac{1}{2n+1}$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៣.៣ ៖ សិក្សាភាពកើនចុះនៃ $a_n = \frac{n}{n-1}$ ចំពោះ $n \geq 2$ — កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ៣.៤ ៖ សិក្សាភាពកើនចុះនៃ $a_n = \frac{2n+1}{n+3}$ — កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ៣.១ ៖** $a_{n+1} - a_n = [4(n+1) - 5] - [4n - 5] = 4 > 0 \Longrightarrow$ **ស្ទីតកើនដាច់ខាត**
- **លំហាត់ ៣.២ ៖** $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+1} = \frac{-2}{(2n+3)(2n+1)} < 0 \Longrightarrow$ **ស្ទីតចុះដាច់ខាត**
- **លំហាត់ ៣.៣ ៖** $a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n} - \frac{n}{n-1} = \frac{-1}{n(n-1)} < 0 \Longrightarrow$ **ស្ទីតចុះដាច់ខាត**
- **លំហាត់ ៣.៤ ៖** $a_{n+1} - a_n = \frac{2n+3}{n+4} - \frac{2n+1}{n+3} = \frac{5}{(n+4)(n+3)} > 0 \Longrightarrow$ **ស្ទីតកើនដាច់ខាត**

ពិសោធន៍ក្រាហ្វិកស្ទីតអន្តរកម្ម (Interactive Sequence Plotter)

ចុចលើប្រភេទស្ទីតខាងក្រោម ដើម្បីសង្កេតមើលចលនាតម្លៃតួ a_n ធៀបនឹង n លើប្លង់កូអរដោនេ៖

៤. ស្ទីតទាល់ (Bounded Sequences)

ស្ទីតទាល់លើ (Bounded Above)

មាន $M \in \mathbb{R}$ ដែលគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$៖

$$a_n \leq M$$

M ហៅថា **គោលលើ** នៃស្ទីត។

ស្ទីតទាល់ក្រោម (Bounded Below)

មាន $m \in \mathbb{R}$ ដែលគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$៖

$$a_n \geq m$$

m ហៅថា **គោលក្រោម** នៃស្ទីត។

ស្ទីតទាល់ (Bounded Sequence)៖

$$m \leq a_n \leq M \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

✍ លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៤ លំហាត់ស្ទីតទាល់)

លំហាត់ ៤.១ ៖ រកគោលលើនៃស្ទីត $a_n = \frac{3}{n}$ **ចំពោះ** $n \in \mathbb{N}$ កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៤.២ ៖ រកគោលក្រោមនៃស្ទីត $a_n = 2n + 5$ **ចំពោះ** $n \in \mathbb{N}$ កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៤.៣ ៖ បង្ហាញថា $a_n = \frac{2n+3}{n}$ ជាស្ទីតទាល់ ដោយរកគោលលើ M និងគោលក្រោម m កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ៤.៤ ៖ បង្ហាញថា $a_n = 3 - \frac{2}{n^2}$ ជាស្ទីតទាល់ កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ៤.១ ៖** គ្រប់ $n \geq 1 \implies 0 < \frac{3}{n} \leq 3 \implies$ គោលលើគឺ $\mathbf{M = 3}$ (ចំពោះ $n = 1$)។
- **លំហាត់ ៤.២ ៖** គ្រប់ $n \geq 1 \implies a_n = 2n + 5 \geq 2(1) + 5 = 7 \implies$ គោលក្រោមគឺ $\mathbf{m = 7}$។
- **លំហាត់ ៤.៣ ៖** $a_n = 2 + \frac{3}{n}$។ ដោយ $0 < \frac{3}{n} \leq 3 \implies 2 < a_n \leq 5 \implies \mathbf{m = 2, M = 5}$ (ស្ទីតទាល់)។
- **លំហាត់ ៤.៤ ៖** $n \geq 1 \implies 0 < \frac{2}{n^2} \leq 2 \implies 1 \leq 3 - \frac{2}{n^2} < 3 \implies \mathbf{1 \leq a_n < 3}$ (ស្ទីតទាល់)។

➕ មេរៀនទី ២ ៖ ស្ទីតនព្វន្ត (Arithmetic Sequences)

និយមន័យគ្រឹះ (Definition)

ស្ទីតនព្វន្ត គឺជាស្ទីតនៃចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទីមួយ) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់បូកនឹងចំនួនថេរ d មួយ។ ចំនួនថេរ d ហៅថា **ផលសងរួម ឬ រ៉ែសុង (Common Difference)**៖

$$a_{n+1} = a_n + d \iff d = a_{n+1} - a_n$$

$$\mathbf{a_n = a_1 + (n-1)d} \quad (\text{ឬ } a_n = a_p + (n-p)d)$$

✍️ **លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៤ លំហាត់ស្ទីតនព្វន្ត និងតួទី N)**

លំហាត់ ៥.១ ៖ រកតួទី 15 (a_{15}) នៃស្ទីតនព្វន្ត $4, 7, 10, 13, \ldots$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៥.២ ៖ ស្ទីតនព្វន្តមាន $a_1 = 50$ និង $d = -4$។ រកតួទី 12 (a_{12}) — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៥.៣ ៖ ស្គាល់ $a_3 = 11$ និង $a_7 = 27$។ រកតួទីមួយ a_1, រ៉ែសុង d និងតួទី 20 (a_{20}) — កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ៥.៤ ៖ តើចំនួន 149 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស្ទីតនព្វន្ត $5, 9, 13, 17, \ldots$? — កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ៥.១ ៖** $a_1 = 4, d = 3 \implies a_{15} = 4 + (15-1)3 = 4 + 42 = \mathbf{46}$
- **លំហាត់ ៥.២ ៖** $a_{12} = 50 + (12-1)(-4) = 50 - 44 = \mathbf{6}$
- **លំហាត់ ៥.៣ ៖** $a_7 - a_3 = 4d \implies 27 - 11 = 16 \implies \mathbf{d = 4, a_1 = 3} \implies a_{20} = 3 + 19(4) = \mathbf{79}$

- **លំហាត់ ៥.៨ ៖** $a_n = 5 + (n-1)4 = 149 \implies 4(n-1) = 144 \implies n - 1 = 36 \implies \mathbf{n = 37}$ (តួទី ៣៧)

⚖️ លក្ខណៈ: ៣ តួជាប់គ្នា និងផលបូកតួស្មើចម្ងាយ

លក្ខណៈ: ៣ តួជាប់គ្នា (មធ្យមរបញ្ចន្ត)

បើ a, b, c ជា ៣ តួជាប់គ្នានៃស្ទីតនព្វន្ត នោះ៖

$$\mathbf{2b = a + c \iff b = \frac{a + c}{2}}$$

ផលបូកតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

ក្នុងស្ទីតនព្វន្តដែលមាន n តួ គេតែងបាន៖

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$$

✍️ លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៣ លំហាត់មធ្យមរបញ្ចន្ត)

លំហាត់ ៦.១ ៖ រកមធ្យមរបញ្ចន្តរវាងចំនួនពីរ 14 និង 38 — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៦.២ ៖ រកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ $2x - 1, x + 3, 5x - 7$ ជា ៣ តួជាប់គ្នានៃស្ទីតនព្វន្ត — កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ៦.៣ ៖ រកចំនួន ៣ ជា ៣ តួជាប់គ្នានៃស្ទីតនព្វន្តដែលមានផលបូកស្មើ 21 និងផលគុណស្មើ 315 — កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ៦.១ ៖** $b = \frac{14+38}{2} = \frac{52}{2} = \mathbf{26}$

- **លំហាត់ ៦.២ ៖** $2(x+3) = (2x-1) + (5x-7) \implies 2x+6 = 7x-8 \implies 5x = 14 \implies \mathbf{x = \frac{14}{5} = 2.8}$
- **លំហាត់ ៦.៣ ៖** តាង ៣ តួដោយ $b-d, b, b+d$
  ផលបូក៖ $(b-d)+b+(b+d) = 21 \implies 3b = 21 \implies \mathbf{b = 7}$
  ផលគុណ៖ $(7-d)(7)(7+d) = 315 \implies 49 - d^2 = 45 \implies d^2 = 4 \implies d = \pm 2$
  ដូចនេះ ៣ ចំនួននោះគឺ៖ $\mathbf{5, 7, 9}$ (ឬ $9, 7, 5$)

Σ ផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្ត (Sum of n Terms)

រូបមន្តទី ១ (ស្គាល់ a_1 និង a_n)

$$\mathbf{S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)}$$

រូបមន្តទី ២ (ស្គាល់ a_1 និង d)

$$\mathbf{S_n = \frac{n}{2}\left[2a_1 + (n-1)d\right]}$$

✍️ លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៤ លំហាត់ផលបូកស៊ីតនព្វន្ត)

លំហាត់ ល.១ ៖ គណនាផលបូក ២០ តួដំបូងនៃស៊ីតនព្វន្ត $3 + 7 + 11 + \dots$ (S_{20}) — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ល.២ ៖ គណនាផលបូក $S = 5 + 9 + 13 + \cdots + 81$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ល.៣ ៖ គណនាផលបូកចំនួនគត់គូដែលមាន ២ ខ្ទង់ទាំងអស់ ($10 + 12 + \cdots + 98$) — កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ល.៤ ៖ ស៊ីតនព្វន្តមានផលបូក $S_n = 2n^2 + 3n$។ រកតួទីមួយ a_1, រ៉ែសុង d និងតួទី n (a_n) — កម្រិតពង្រីង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ៧.១ ៖** $S_{20} = \frac{20}{2}[2(3) + 19(4)] = 10[6 + 76] = 10(82) = \mathbf{820}$
- **លំហាត់ ៧.២ ៖** $a_n = 5 + (n-1)4 = 81 \implies 4(n-1) = 76 \implies n = 20 \implies S_{20} = \frac{20}{2}(5 + 81) = 10(86) = \mathbf{860}$
- **លំហាត់ ៧.៣ ៖** $a_1 = 10, a_n = 98, d = 2 \implies n = 45 \implies S_{45} = \frac{45}{2}(10 + 98) = 45 \times 54 = \mathbf{2430}$
- **លំហាត់ ៧.៤ ៖** $a_1 = S_1 = 2(1)^2 + 3(1) = \mathbf{5}$

  $S_2 = a_1 + a_2 = 2(2)^2 + 3(2) = 14 \implies a_2 = 14 - 5 = 9 \implies \mathbf{d = a_2 - a_1 = 4}$

  $a_n = a_1 + (n-1)d = 5 + (n-1)4 = \mathbf{4n + 1}$

មេរៀនទី ៣ ៖ ស៊ុីតធរណីមាត្រ (Geometric Sequences)

និយមន័យ (Definition)

ស៊ុីតធរណីមាត្រ គឺជាស៊ុីតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទីមួយ) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ($q \neq 0$) មួយ។ ចំនួនថេរ q ហៅថា **ផលធៀបរួម ឬ រ៉េសុង (Common Ratio)**៖

$$a_{n+1} = a_n \cdot q \iff q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$$\mathbf{a_n = a_1 \cdot q^{n-1}} \quad (\text{ឬ } a_n = a_p \cdot q^{n-p})$$

✍️ លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៤ លំហាត់ស៊ុីតធរណីមាត្រ និងតួទី N)

លំហាត់ ៨.១ ៖ រកតួទី ៧ (a_7) នៃស៊ុីតធរណីមាត្រ $2, 6, 18, 54, \ldots$ កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៨.២ ៖ ស៊ុីតធរណីមាត្រមាន $a_1 = 5$ និង $q = -2$។ រកតួទី ៦ (a_6) កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៨.៣ ៖ ស្គាល់ $a_2 = 6$ និង $a_5 = 48$។ រកតួទីមួយ a_1, រ៉េសុង q និងតួទី 9 (a_9) កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ៨.៤ ៖ តើចំនួន 512 ជាតួទីប៉ុន្មាននៃស៊ុីតធរណីមាត្រ $1, 2, 4, 8, \ldots$? កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ៨.១ ៖** $a_1 = 2, q = 3 \implies a_7 = 2 \cdot 3^{7-1} = 2 \cdot 729 = \mathbf{1458}$
- **លំហាត់ ៨.២ ៖** $a_6 = 5 \cdot (-2)^{6-1} = 5 \cdot (-32) = \mathbf{-160}$

- **លំហាត់ ៨.៣ ៖** $\frac{a_5}{a_2} = q^3 \implies q^3 = \frac{48}{6} = 8 \implies$ $\mathbf{q = 2, a_1 = 3} \implies a_9 = 3 \cdot 2^8 = \mathbf{768}$
- **លំហាត់ ៨.៤ ៖** $a_n = 1 \cdot 2^{n-1} = 512 = 2^9 \implies n - 1 = 9 \implies$ $\mathbf{n = 10}$ (ត្រូវ ១០)

📐 លក្ខណៈ ៣ តួជាប់គ្នានៃស្ទីតធរណីមាត្រ (Geometric Mean)

លក្ខណៈ ៣ តួជាប់គ្នា (មធ្យមធរណីមាត្រ)

បើ a, b, c ជា ៣ តួជាប់គ្នានៃស្ទីតធរណីមាត្រ នោះ៖

$$\mathbf{b^2 = a \cdot c \iff b = \pm\sqrt{ac}}$$

ផលគុណតួស្មើចម្ងាយពីតួចុង

ក្នុងស្ទីតធរណីមាត្រដែលមាន n តួ គេតែងបាន៖

$$a_1 \cdot a_n = a_2 \cdot a_{n-1} = a_3 \cdot a_{n-2} = \dots$$

✍️ លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៣ លំហាត់មធ្យមធរណីមាត្រ)

លំហាត់ ៩.១ ៖ រកមធ្យមធរណីមាត្រវិជ្ជមានរវាងចំនួនពីរ 4 និង 16 — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ៩.២ ៖ រកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ $x-2, x+1, 4x-2$ ជា ៣ តួជាប់គ្នានៃស្ទីតធរណីមាត្រ — កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ៩.៣ ៖ រកចំនួនវិជ្ជមាន ៣ ជា ៣ តួនៃស្ទីតធរណីមាត្រដែលផលបូកស្មើ 19 និងផលគុណស្មើ 216 — កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ៩.១ ៖** $b = \sqrt{4 \times 16} = \sqrt{64} = \mathbf{8}$

- **លំហាត់ ៩.២ ៖** $(x+1)^2=(x-2)(4x-2) \implies x^2+2x+1=4x^2-10x+4$
  $\implies 3x^2-12x+3=0 \iff x^2-4x+1=0 \implies \mathbf{x=2\pm\sqrt{3}}$
- **លំហាត់ ៩.៣ ៖** តាង ៣ តួដោយ $\frac{b}{q}, b, bq$
  ផលគុណ៖ $\frac{b}{q}\cdot b\cdot bq=216 \implies b^3=216 \implies \mathbf{b=6}$
  ផលបូក៖ $\frac{6}{q}+6+6q=19 \implies 6q^2-13q+6=0 \implies q=\frac{3}{2}$ ឬ $q=\frac{2}{3}$
  ដូចនេះ ៣ ចំនួននោះគឺ៖ $\mathbf{4, 6, 9}$ (ឬ $9, 6, 4$)

♾️ ផលបូកស៊ីតធរណីមាត្រ & ផលបូកអនន្ត (Finite & Infinite Sums)

១. ផលបូក n តួដំបូង ($q \neq 1$)

$$\mathbf{S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}}$$

២. ផលបូកអនន្ត (S_∞) លុះត្រា $|q| < 1$

$$\mathbf{S_\infty = \lim_{n \to \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q}}$$

✍️ លំហាត់អនុវត្តន៍សិស្ស (៤ លំហាត់ផលបូកធរណីមាត្រ & ទសភាគខួប)

លំហាត់ ១០.១ ៖ គណនាផលបូក ៦ តួដំបូងនៃស៊ីតធរណីមាត្រ $3 + 6 + 12 + \ldots$ (S_6) — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ១០.២ ៖ គណនាផលបូកអនន្ត $S_\infty = 4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots$ — កម្រិតមូលដ្ឋាន

លំហាត់ ១០.៣ ៖ សរសេរចំនួនទសភាគខួប $0.444\cdots = 0.\overline{4}$ ជាប្រភាគងាយតាមស៊ីតអនន្ត — កម្រិតមធ្យម

លំហាត់ ១០.៤ ៖ សរសេរចំនួនទសភាគខួប $0.272727\cdots = 0.\overline{27}$ ជាប្រភាគងាយ

កម្រិតពង្រឹង

ដំណោះស្រាយលម្អិត ៖

- **លំហាត់ ១០.១ ៖** $a_1 = 3, q = 2 \implies S_6 = 3\frac{2^6-1}{2-1} = 3(64-1) = 3(63) = \mathbf{189}$
- **លំហាត់ ១០.២ ៖** $a_1 = 4, q = \frac{1}{2} \implies S_\infty = \frac{4}{1-1/2} = \frac{4}{1/2} = \mathbf{8}$
- **លំហាត់ ១០.៣ ៖** $0.\overline{4} = \frac{4}{10} + \frac{4}{100} + \cdots \implies a_1 = \frac{4}{10}, q = \frac{1}{10} \implies S_\infty = \frac{4/10}{1-1/10} = \frac{4/10}{9/10} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{9}}$